Project Report

ระบบแนะนำการลงทะเบียนเรียน
สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จัดทำโดย

นายณัฐวุฒิ ปลอดสมบูรณ์ 5901505510

นายธนวัฒน์ ขุนพรหม 6305002500

นางสาววรกานต์ ผลพรหม 6405001840

นายศุภณัฐ แซ่เตีย 6505000270

นายอโณทัย วิชาไพบูลย์ 6505501038

นายศรธรรศ ตรีทิพยรักษ์ 6605005476

นายณัฐพงษ์ เข็มโคตร์ 6605501573

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา มหาวีรวัฒน์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

กระบวนวิชา COS4101 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทที่ 1 : บทนำ

1.1 กำหนด Stakeholder

- **Client:** บริษัท mini software solution จำกัด
- **Customer:** ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- **User:**
    - นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    - อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1.2 กำหนดเป้าหมายของระบบ (Goal)

1.2.1 ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา (Problem and Solution)

ในปัจจุบัน กระบวนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องประสบกับปัญหาในหลายด้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการวางแผนการเรียนรู้และความก้าวหน้าในการศึกษาโดยรวม แม้ว่าทางภาควิชาจะมีการจัดทำเอกสารแนวทางในการลงทะเบียนเรียนเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้อ้างอิงในการวางแผนการเรียนได้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าเอกสารเหล่านั้นไม่สามารถตอบโจทย์หรือใช้การได้จริงในหลายกรณี

โดยจากการสอบถามนักศึกษาในภาควิชาจำแนกปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการลงทะเบียนเรียนได้ดังนี้

1) เอกสารแนวทางในการลงทะเบียนเรียนไม่สามารถใช้งานได้จริง

แม้จะมีการจัดทำเอกสารแนะแนวเพื่อเป็นกรอบในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าเอกสารดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการเรียนของนักศึกษามักเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาบางรายอาจไม่สามารถลงทะเบียนในรายวิชาต่อเนื่องตามแผนได้

เนื่องจากสอบไม่ผ่านในรายวิชาก่อนหน้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทะเบียนการเรียนต่อเนื่อง และทำให้ต้องเลื่อนแผนการเรียนออกไป

นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดด้านการจัดตารางสอนในบางวิชาที่ทำให้วิชาที่แนะนำว่าสามารถลงทะเบียนเรียนพร้อมกันในภาคการศึกษาเดียวกันได้ไม่สามารถลงพร้อมกันได้ เช่น วิชาที่ควรแนะนำ 2 วิชา อาจมีเวลาเรียนที่ทับซ้อนกันเนื่องจากตารางสอนของอาจารย์ไม่สามารถจัดให้แยกกันได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนตามแนวทางที่แนะนำไว้ในเอกสารได้ครบถ้วน

2) นักศึกษาขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิชาเรียนที่เหมาะสม

นักศึกษาจำนวนมากประสบปัญหาในการตัดสินใจเลือกวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน เนื่องจากขาดข้อมูลที่เพียงพอและชัดเจนเกี่ยวกับรายวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะรายละเอียดที่จำเป็นในการประเมินความเหมาะสมกับตนเอง เช่น

- พื้นฐานความรู้ที่ควรมีก่อนเรียน
- ระดับความยากง่ายของรายวิชา
- ปริมาณงานและภาระที่ต้องรับผิดชอบ
- รูปแบบการวัดผล เช่น การสอบ รายงาน หรือโปรเจกต์
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เช่น การบรรยาย การทำแลป การเรียนแบบออนไลน์หรือออนไซต์

เมื่อไม่มีข้อมูลเหล่านี้ นักศึกษาจึงไม่สามารถประเมินได้ว่าวิชาใดเหมาะสมกับระดับความสามารถ ความสนใจ หรือแผนการเรียนของตนเอง ส่งผลให้เกิดความลังเลหรือเลือกลงทะเบียนในรายวิชาที่อาจไม่สอดคล้องกับความพร้อมในด้านต่าง ๆ ศักยภาพและเป้าหมายทางการศึกษา

จากปัญหาข้างต้น ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดจ้างให้บริษัท mini software solution จำกัด ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบแนะนำการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นระบบที่ช่วยแนะแนวให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อบริบทจริงของการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง

1.2.2 จุดประสงค์ (Purpose)

1) เพื่อพัฒนาระบบแนะนำการลงทะเบียนเรียนที่ช่วยลดปัญหาการวางแผนการเรียนที่ไม่เหมาะสม โดยพิจารณาจากบริบทจริงของนักศึกษาแต่ละราย เช่น ผลการเรียนที่ผ่านมา ความพร้อมในการเรียนรายวิชา ความสนใจส่วนบุคคล และข้อจำกัดของตารางเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
2) เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกวิชาเรียนและวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอ ครอบคลุม และตรงกับความต้องการ
3) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา เช่น การวางแผนเปิดรายวิชาและการจัดตารางเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของนักศึกษา

1.2.3 ข้อดีหรือประโยชน์ของจุดประสงค์ (Advantage)

1) ช่วยให้นักศึกษาเลือกวิชาที่เหมาะสมกับตนเองได้ง่ายขึ้น

โดยระบบจะแสดงข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วน เช่น ความยากง่ายของวิชาพื้นฐานที่ควรมี รูปแบบการเรียนการสอน และผลการเรียนที่ผ่านมา ทำให้นักศึกษาสามารถประเมินความเหมาะสมของแต่ละวิชาได้อย่างชัดเจน

2) ลดความเสี่ยงในการลงทะเบียนเรียนผิดพลาด

ระบบสามารถแจ้งเตือนหรือลดปัญหาการลงทะเบียนในวิชาที่มีเวลาเรียนชนกัน หรือวิชาที่นักศึกษาอาจยังไม่พร้อมเรียน เช่น ยังไม่ผ่านวิชาพื้นฐานที่เป็นเงื่อนไขก่อน ทำให้วางแผนการเรียนได้ถูกต้องมากขึ้น

3) ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลรายวิชา

แทนที่นักศึกษาจะต้องสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ระบบสามารถรวมข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว เช่น รายละเอียดรายวิชา รูปแบบการสอน การวัดผล และคำแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) ช่วยให้นักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียน

การวางแผนการเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของนักศึกษา จะช่วยให้สามารถเรียนได้ต่อเนื่องตามแผน ไม่สะดุดหรือเสียเวลาในการรอวิชาที่ตกค้าง และลดการเลื่อนจบการศึกษา

5) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน

เมื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนผิดวิชา หรือลงเรียนวิชาโดยไม่พร้อมจนต้องถอนหรือล้มเหลว จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเรียนซ้ำหรือลงทะเบียนเพิ่มเติมในอนาคตได้

6) ช่วยให้ภาควิชามีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการหลักสูตรได้ดียิ่งขึ้น

ภาควิชาสามารถใช้ข้อมูลจากระบบในการวางแผนเปิดวิชา จัดตารางเรียน และปรับปรุงการแนะแนวหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.4 วิธีการวัดความสำเร็จซึ่งระบุว่าระบบสามารถทำงานแล้วมีข้อดีหรือได้ประโยชน์ตามที่ตั้งไว้ (Measurement)

1) ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีตัวชี้วัด เช่น ความสะดวกในการใช้งาน ความชัดเจนของคำแนะนำ ความรวดเร็วในการวางแผน และความมั่นใจในการตัดสินใจลงทะเบียน โดยให้นักศึกษาให้คะแนนเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังมีระบบ
2) เปรียบเทียบอัตราการถอนวิชาหรือลงทะเบียนผิดวิชา ก่อนและหลังใช้งานระบบ โดยอัตราการลงทะเบียนผิดวิชาจะต้องลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
3) เปรียบเทียบอัตราการสอบผ่านของนักศึกษากลุ่มที่ใช้ระบบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ โดยสัดส่วนนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาหลักต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ